哈尔滨工业大学 2005 /2006 学年 春季学期

工科数学分析期末考试试卷 试题卷（A）

考试形式（开、闭卷）：闭答题时间：150（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70%

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

遵守考试纪律 注意行为规范

得分

一．填空题（每题 2 分，共 20 分）

1．$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}(x^2+y^2)e^{-(x+y)}=$_____

2．已知：$z=\arctan\dfrac{x}{y},x=y^2$，则$\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____，$\dfrac{dz}{dy}=$_____

3．设$u=(xz)^y$，则$du=$_____

4．曲面$z=2x^2+y^2$在$M(1,2,5)$处的切平面方程是_____

5．函数$f(u,v)=u+v,u=xyz,v=x^2+2y^2+3z^2$在点$M(1,1,1)$处变化率最大方向向量是_____，变化率的最大值是：_____

6．函数$z=y^2x$在圆域$D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}$上的最小值是_____，最大值是_____

7．设$F(x,x+y,x+y+z)=0$，且F可微，则$\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____

8．方程$y'+3y=e^{-2x}$的通解是_____

9．已知曲面$C:x^2+y^2=R^2$，则$\oint_C ydx-(e^{y^2}+x)dy=$_____

10．设向量场$\vec{A}=x\vec{i}+2y\vec{j}+3z\vec{k},V=\{(x,y,z):x^2+y^2+z^2\le R^2\}$，则

教研室主任签字：

$\iiint_v div\vec{A}dv =$ _____

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）　得分

1．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 的收敛半径 $R=$_____，收敛域为_____

2．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)\cos 2n}{\sqrt[3]{n^7+3n+1}}$ 是否绝对收敛？答：_____

3．由曲面 $x^2+y^2=z, y=\sqrt{x}, y=0, z=0, z=8x$ 围成的几何体的体积 $V=$_____

4．按球面 S：$x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧，积分 $\oiint_S x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy=$ _____

5．设 $du=(3x^2y+\cos x)dx+(x^3-\sin y)dy$，则 $u=$_____

6．级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+x)^2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上是否一致收敛？ 答：_____

7．在区间 $[0,1]$ 上的函数 $f(x)=x^2$ 的余弦级数的和函数为 $S(x)$，即 $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $S(-\frac{1}{3})=$_____

8．有界函数 $f(x)$ 在若当可测集 $G\subset \mathrm{R}^n$ 上可积的充要条件是对任何 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使对任何具有细度 $l(T)<\delta$ 的分法 T 有_____

9．设 S 为半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，则 $\iint_{(S)}(x+y+z)dS=$_____

10．由椭圆抛物面 $z=\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}$ 与平面 $z=3$ 所围成立体的体积 $V=$_____

教研室主任签字：

三．求函数 $u=xyz$ 满足约束条件 $xy+yz+zx=2$ 的最大值，其中 $x>0, y>0, z>0$ 且 u 存在最大值。（5 分）

得分

四．求 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x}{1+x}$ 的马克劳林级数及其收敛半径。（5 分）

得分

大学答案帮手

教研室主任签字：

五、设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，满足 $f(0)=0, f'(0)=1$ 且微分方程 $y\left[\sin x - f(x)\right]dx + f'(x)dy = 0$ 为全微分方程，试求 $f(x)$，并求该微分方程的通解。（5 分）

得分

六、求解定解问题（5 分）

得分

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}, 0 < x < \dfrac{1}{2}, 0 < t < \infty \\ u(0,t) = u(\dfrac{1}{2}, t) = 0 \\ u(x,0) = x(x - \dfrac{1}{2}), u_t(x,0) = 0 \end{cases}$$

大学答案帮手